

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD: Informática
SECCIÓN: 286A1
UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA
PROFESOR: HISIU DIAZ

Unidad I: Diagrama con informe sobre Sistemas Operativos

Núñez, Nomar

Caracas, Octubre 2026

Informe Técnico: Impacto y Utilidad de los Sistemas Operativos Cliente y Servidor

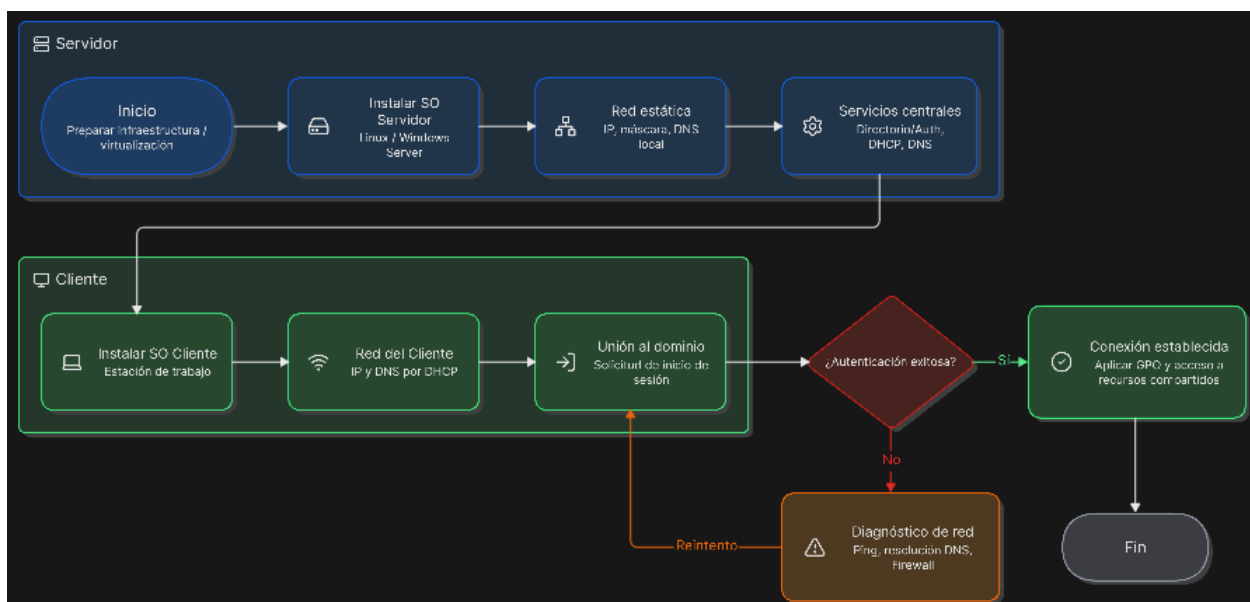
-Los sistemas operativos son el núcleo que permite gestionar los recursos de hardware y software en cualquier arquitectura de red. La evolución tecnológica ha impulsado una clara separación entre los **Sistemas Operativos Cliente** (enfocados en la interacción fluida del usuario final, interfaces gráficas intuitivas y ejecución de aplicaciones de escritorio) y los **Sistemas Operativos Servidor** (diseñados para garantizar alta disponibilidad, procesamiento masivo de solicitudes, estabilidad y administración centralizada de la seguridad).

La implementación de estas arquitecturas cliente-servidor representa el estándar de la industria para garantizar la disponibilidad, el control de accesos y la escalabilidad de los servicios informáticos dentro de las organizaciones.

Desde mi perspectiva, la importancia de esta arquitectura radica en su capacidad para descentralizar el procesamiento mientras se centraliza la administración y la seguridad. Al utilizar un sistema operativo servidor (como Linux Server o Windows Server) junto con clientes de red, se logra un ecosistema altamente eficiente. El servidor se encarga de gestionar la autenticación de usuarios, la asignación dinámica de direcciones IP (DHCP), la resolución de nombres (DNS) y el almacenamiento centralizado, permitiendo que las estaciones cliente ejecuten sus tareas sin comprometer los datos críticos de la empresa.

Además, la segregación de roles mediante servicios de directorio (como Active Directory o LDAP) asegura que los permisos y políticas de grupo se apliquen de forma homogénea en toda la red, reduciendo significativamente los problemas de configuración y vulnerabilidades de seguridad. Asimismo, tecnologías como la gestión remota cifrada y el aislamiento de servicios protegen la infraestructura contra accesos no autorizados, aportando un control riguroso sobre el tráfico de datos en la organización.

Por otro lado, la interacción se complementa con herramientas de monitoreo en el servidor para supervisar en tiempo real las peticiones de los clientes, evaluar el rendimiento del sistema y enviar alertas automatizadas ante cualquier fallo o intento de intromisión, garantizando una respuesta inmediata y mitigando riesgos antes de que afecten la operatividad de los usuarios.



Enlaces a la Evaluación

<https://drive.google.com/file/d/1oOY9fHhAHdfU9vEqm-FHr9plw1f3e4Gm/view?usp=sharing>

<https://github.com/nomarnzms-tech/evaluacion-1-sistemas-operativos>